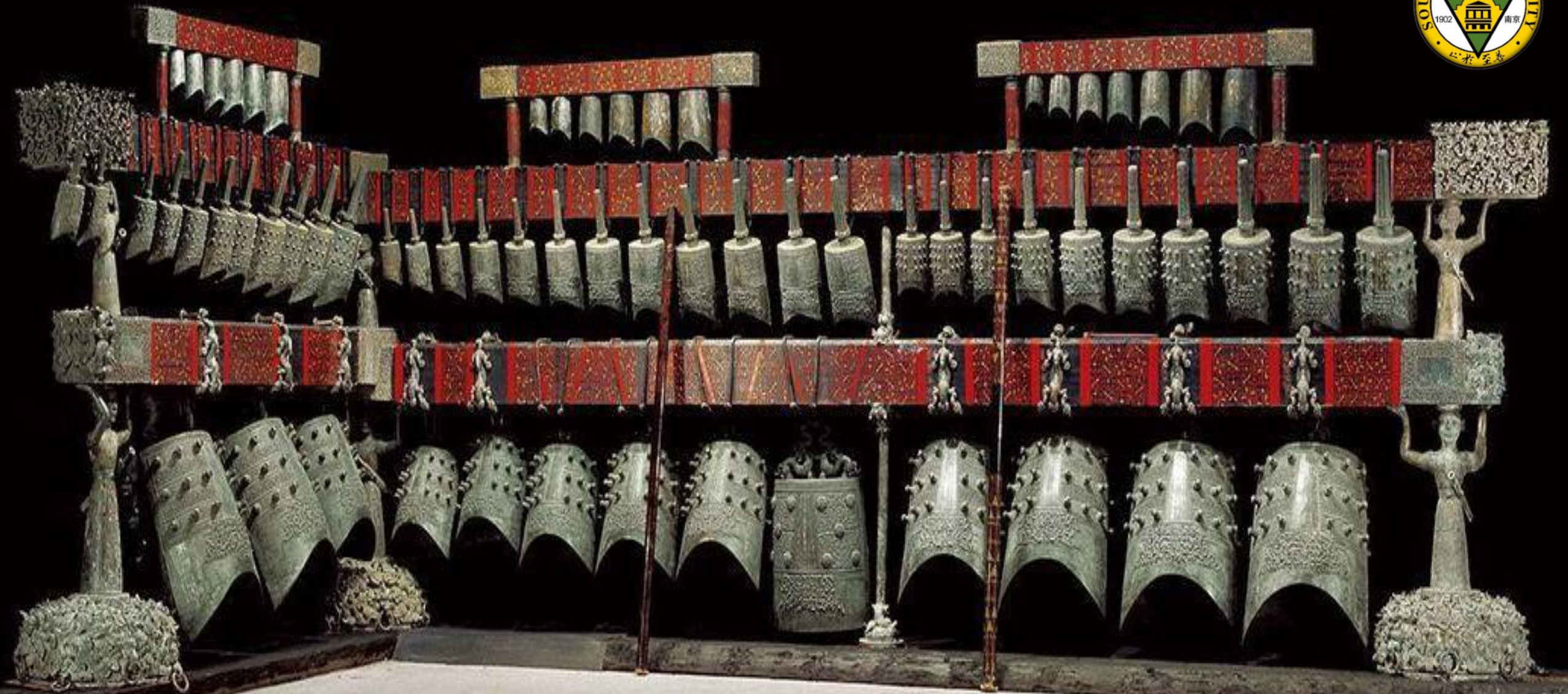
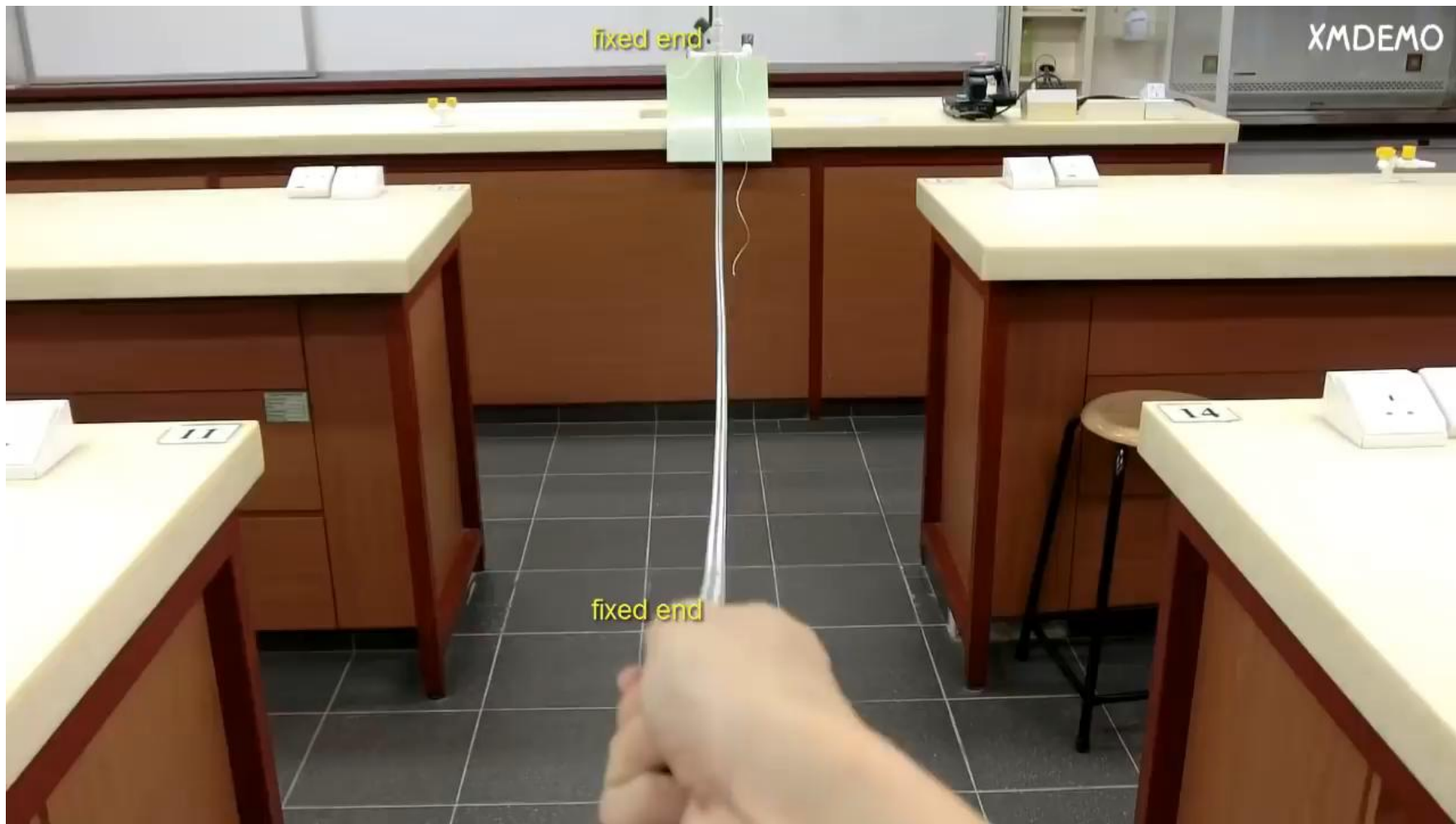




第4讲-2 驻波

一. 驻波及其形成



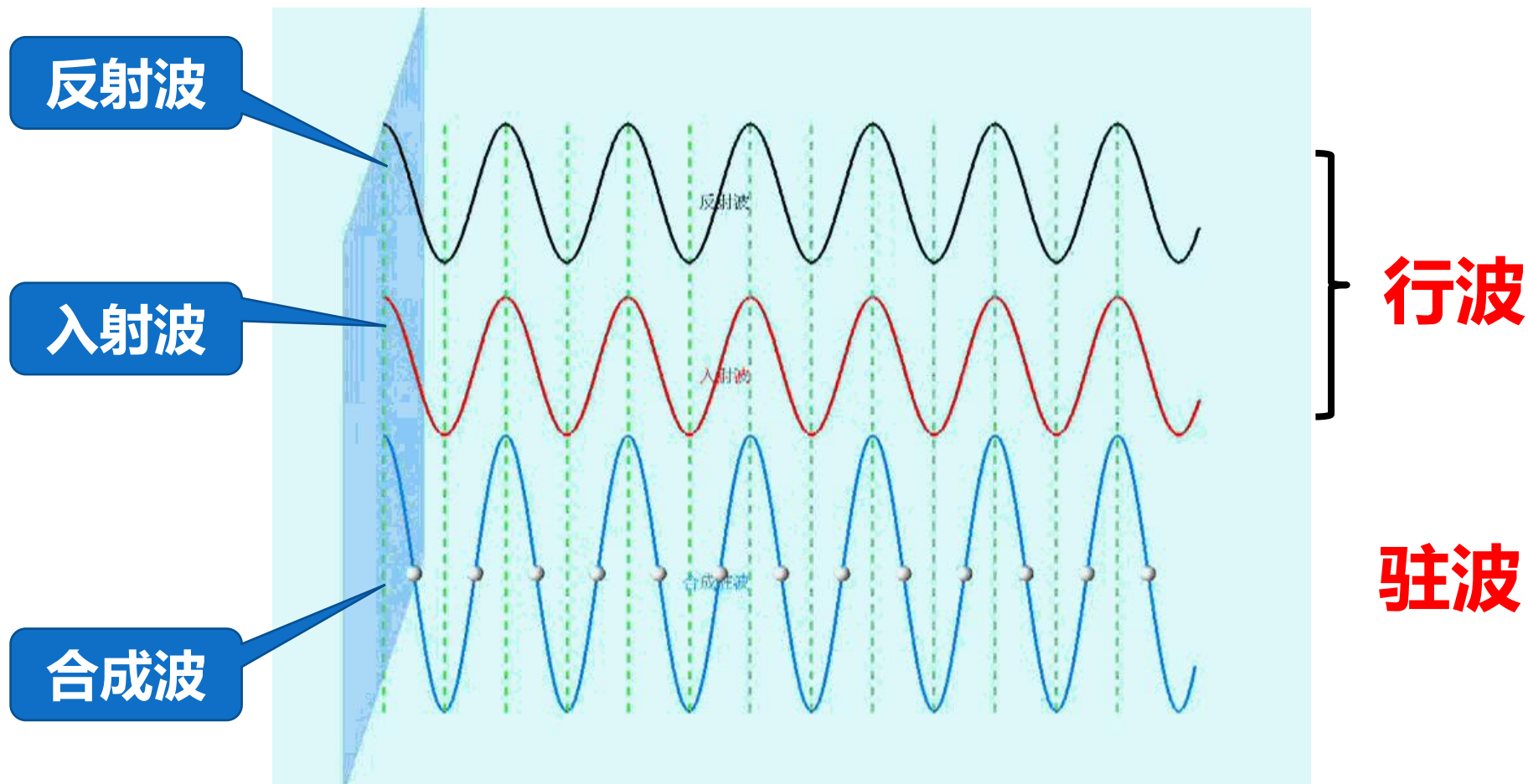
一. 驻波及其形成



一. 驻波及其形成

驻波是一种特殊的波的干涉

一
维
弦
驻
波



二. 驻波方程

设两列**振幅相同**，沿**相反方向传播**的一维简谐波**相干叠加**

$$y_1 = A \cos(\omega t + kx), \quad y_2 = A \cos(\omega t - kx)$$

$$y = y_1 + y_2$$

$$= 2A \cos kx \cos \omega t$$

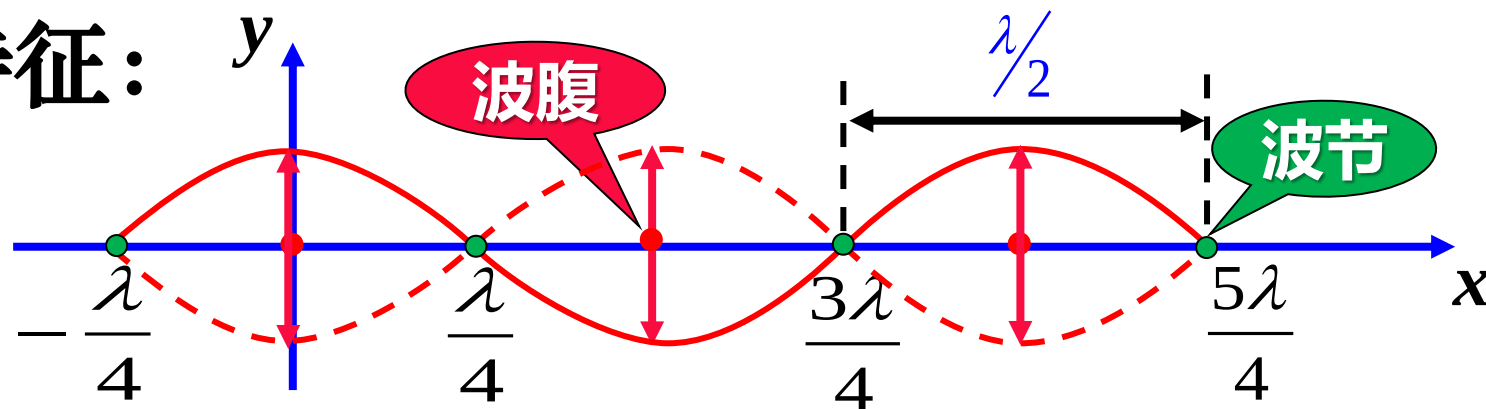
振幅随位置周期变化

各质点都在各自平衡位置附近作同频率的周期振动

三. 驻波的特征

$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$$

1. 振幅特征:



振幅包络图

➤ 波节 $x = \pm(2n + 1) \frac{\lambda}{4}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

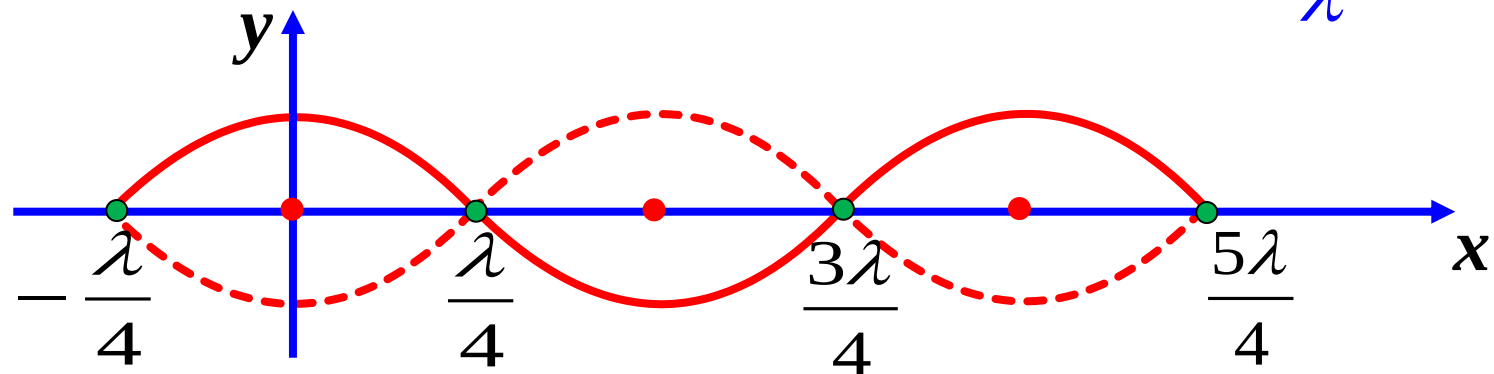
➤ 波腹 $x = \pm n \frac{\lambda}{2}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$

➤ 相邻两个波腹 (波节) 间距 $\Delta x = \frac{\lambda}{2}$

三. 驻波的特征

2. 相位特征:

$$y = 2A \cos 2\pi \frac{x}{\lambda} \cos 2\pi \nu t$$



$$x = 0 \quad y = 2A \cos 2\pi \nu t \quad \varphi = 0$$

$$x = \pm \lambda/8 \quad y = \sqrt{2}A \cos 2\pi \nu t \quad \varphi = 0$$

$$x = \lambda/2 \quad y = -2A \cos 2\pi \nu t = 2A \cos(2\pi \nu t + \pi) \quad \varphi = \pi$$

同一段上各点**同相**, $\Delta\varphi = 0$

任一波节两侧的两段上的点**反相**, $\Delta\varphi = \pi$



三. 驻波的特征

3. 能量特征:

$$y = 2A \cos kx \cos \omega t$$

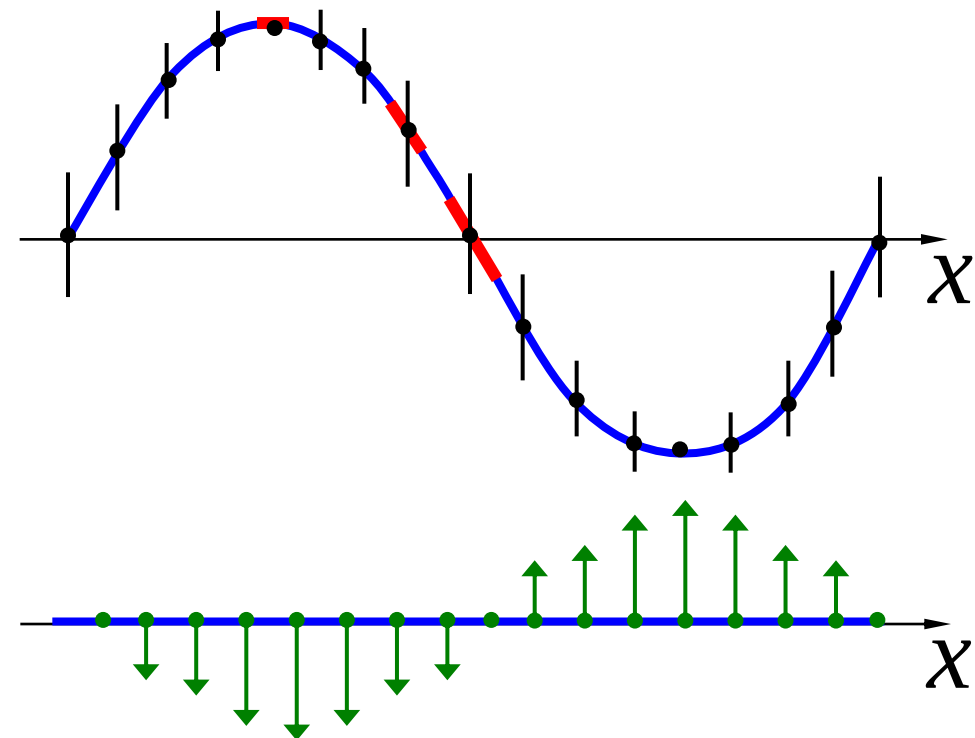
$$dW_k = \frac{1}{2} (dm) v^2 = \frac{1}{2} (dm) \left(\frac{\partial y}{\partial t} \right)^2 = 2\rho dV A^2 \omega^2 \cos^2 kx \sin^2 \omega t$$

$$dW_p = \frac{1}{2} k (dy)^2 = \frac{1}{2} (E dV) \left(\frac{\partial y}{\partial x} \right)^2 = 2\rho dV A^2 \omega^2 \sin^2 kx \cos^2 \omega t$$

- (1) 在波腹处势能始终为零，动能周期变化，
在波节处动能始终为零，势能周期变化。
在波节与波腹间表现为周期变化的动能、势能、机械能。

三. 驻波的特征

3. 能量特征:



$$y = 2A \cos kx \cos \omega t$$

$$dW_k = 2\rho dVA^2 \omega^2 \cos^2 kx \sin^2 \omega t$$

$$dW_p = 2\rho dVA^2 \omega^2 \sin^2 kx \cos^2 \omega t$$

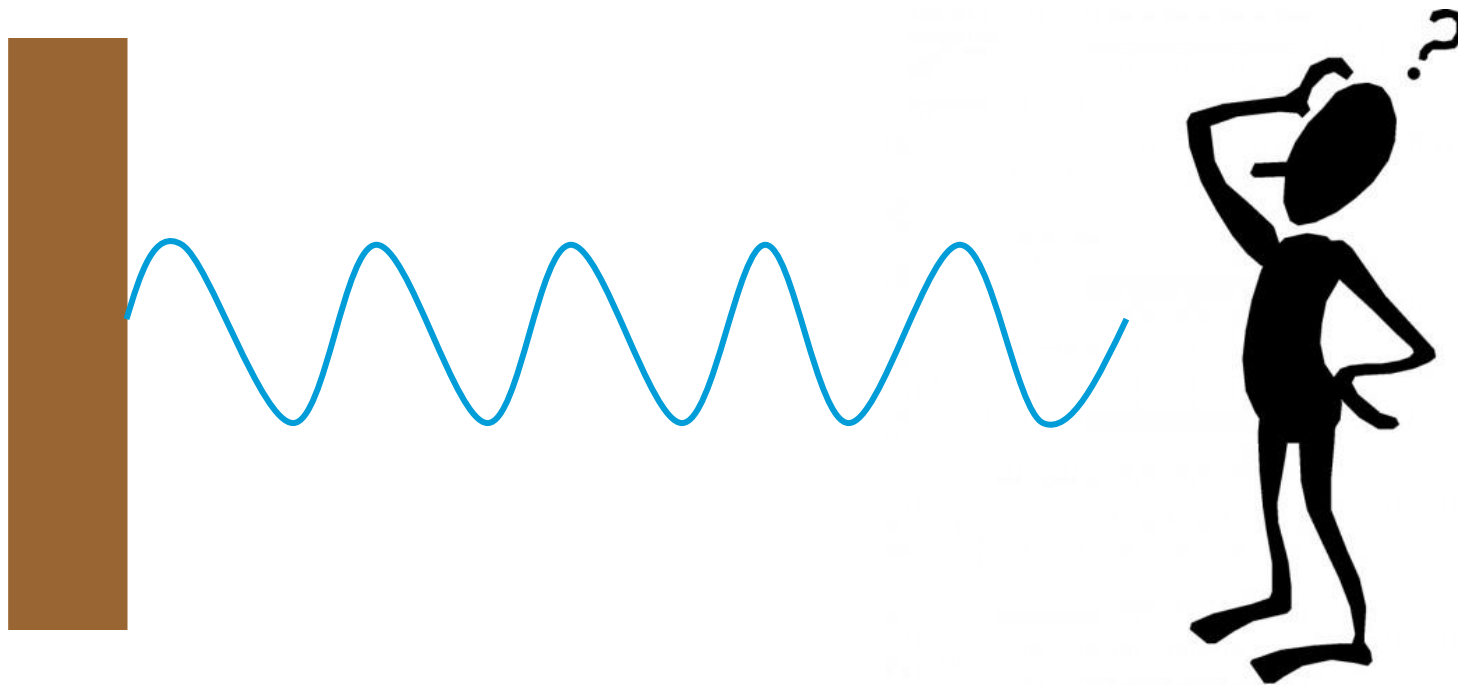
(2) 当质元在各自**最大位移**时, 机械能表现为**势能**, 且**波节处最大**, **波腹处为零**。

(3) 当质元在各自**平衡位置**时, 机械能表现为**动能**, 且**波腹处最大**, **波节处为零**。

(4) 机械能**无长距离**的能量传播, 在波腹和波节间**往复变化**。

问题1

在一定线度的介质中，是否任意波长（频率）的波来回反射都能形成稳定的驻波呢？



四. 简正模式

以在**两端固定**的弦线上形成驻波为例

1. 驻波条件:

$$l = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

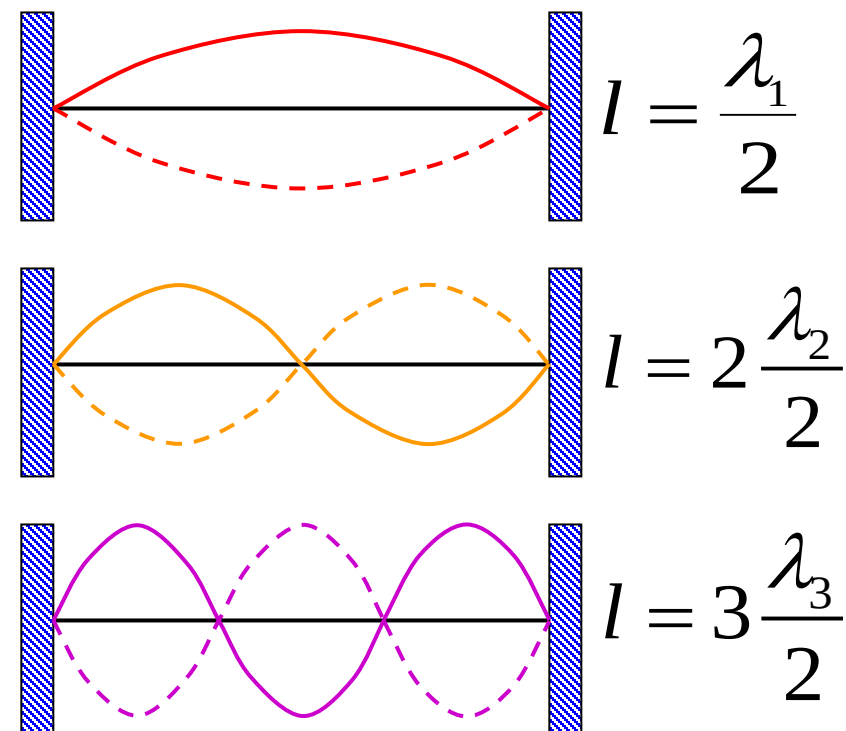
2. 本征频率:

$$\nu_n = n \frac{u}{2l}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$$

(驻波系统的固有频率)

ν_1 —— 基频

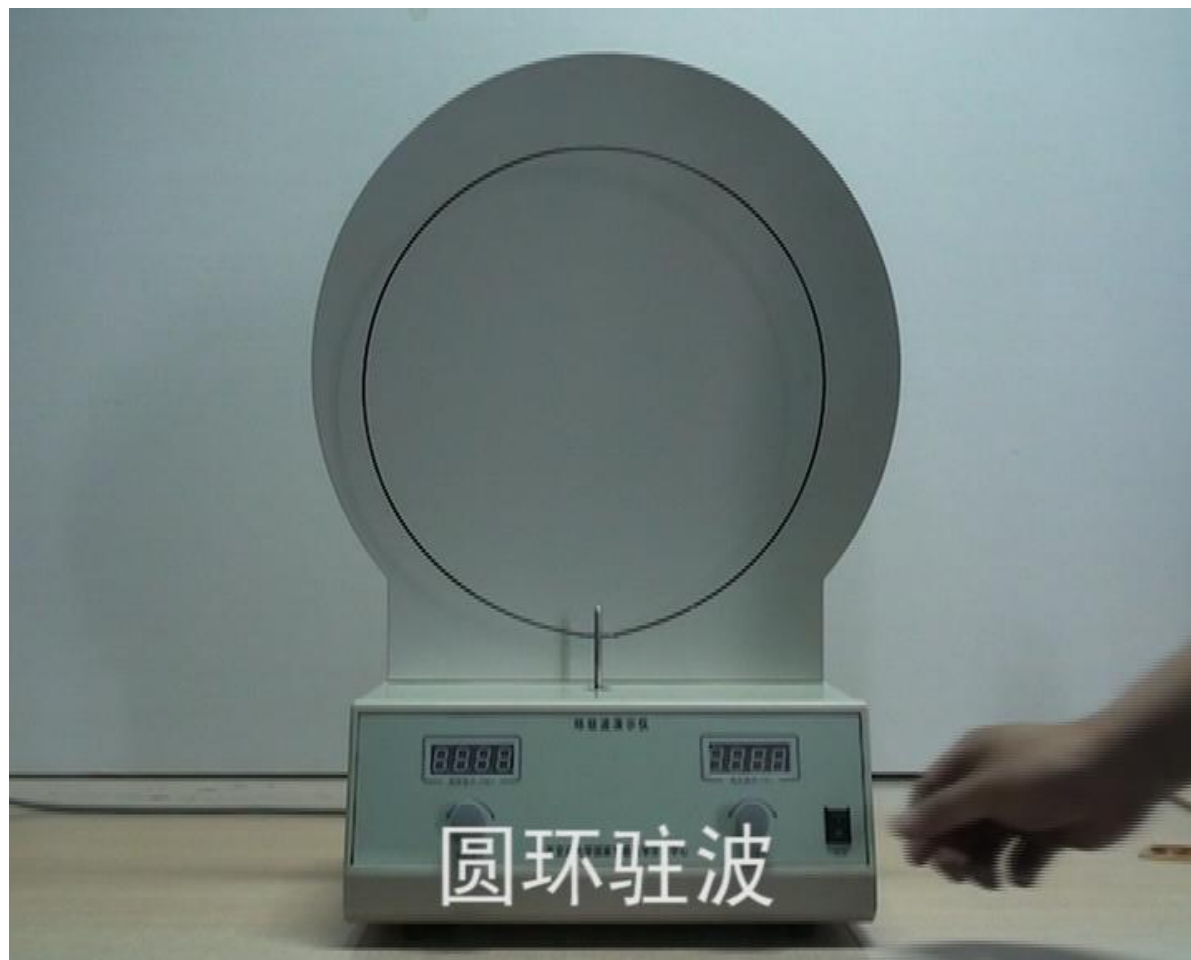
ν_2 —— 二次谐频



3. 简正模式: 每一个本征频率对应的一种振动方式。

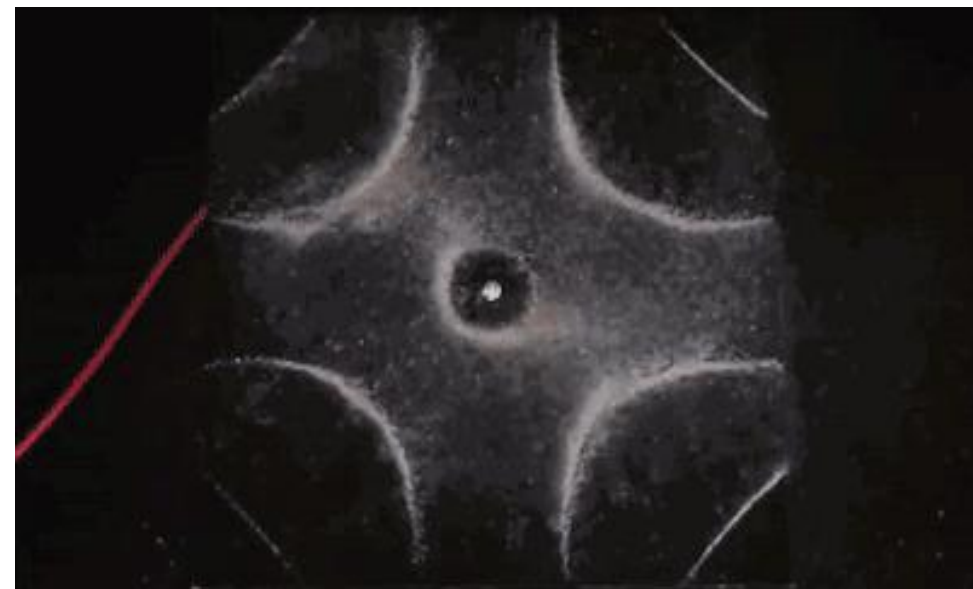
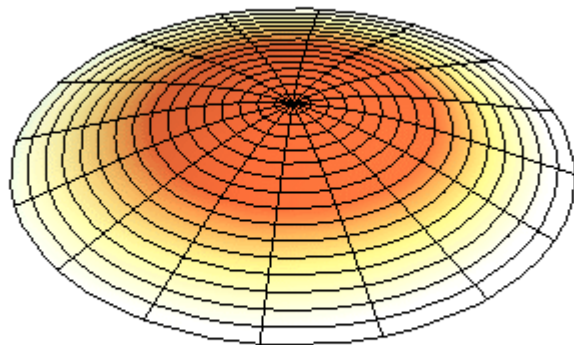
四. 简正模式

1. 除了一维弦驻波，还有圆驻波、面驻波、空气驻波等

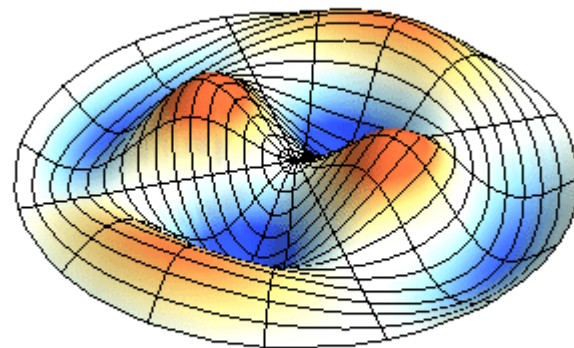
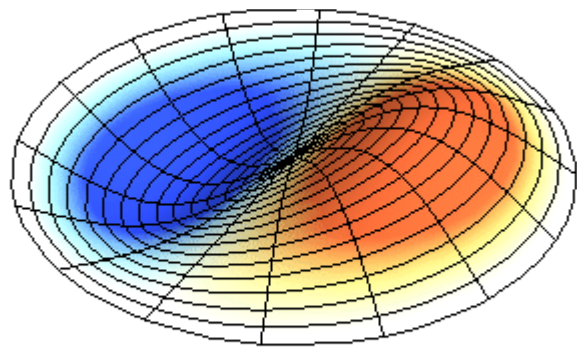


四. 简正模式

1. 除了一维弦驻波，还有圆驻波、面驻波、空气驻波等

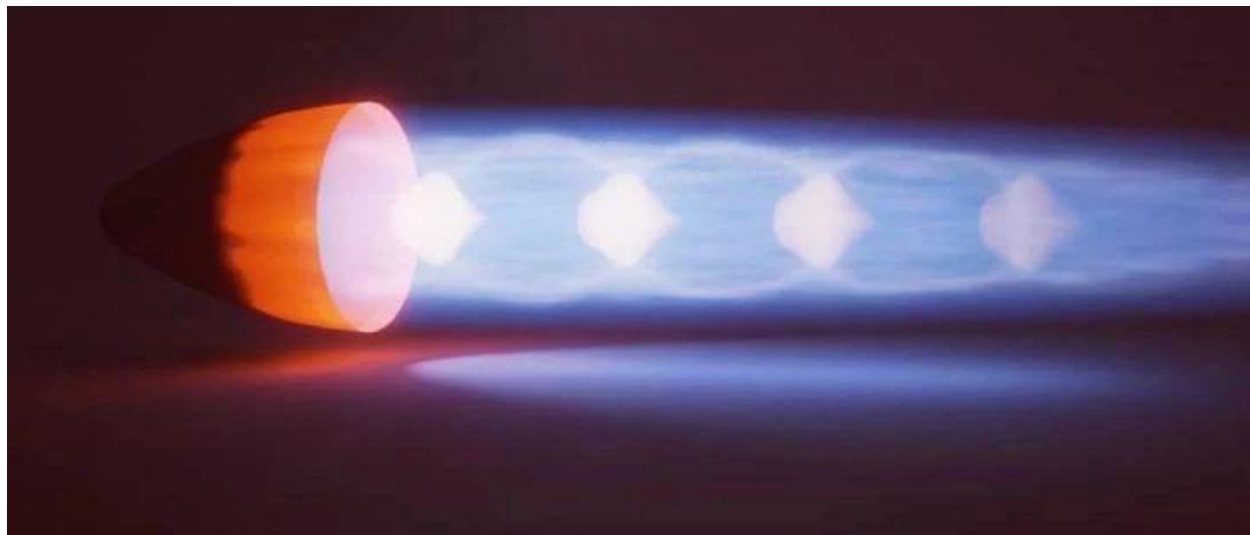


克拉尼图形

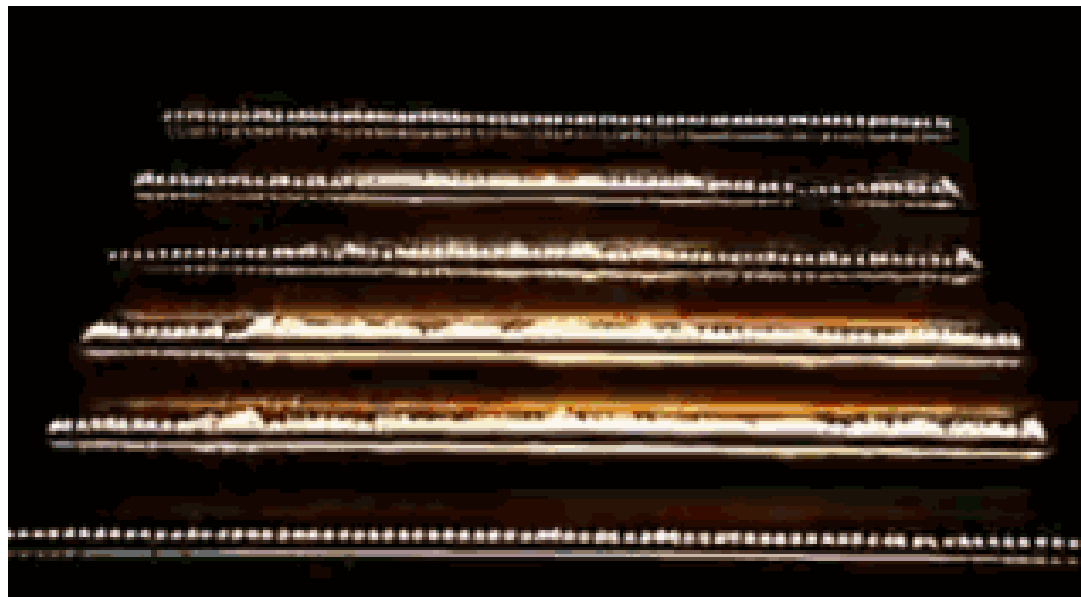


四. 简正模式

1. 除了一维弦驻波，还有圆驻波、面驻波、空气驻波等

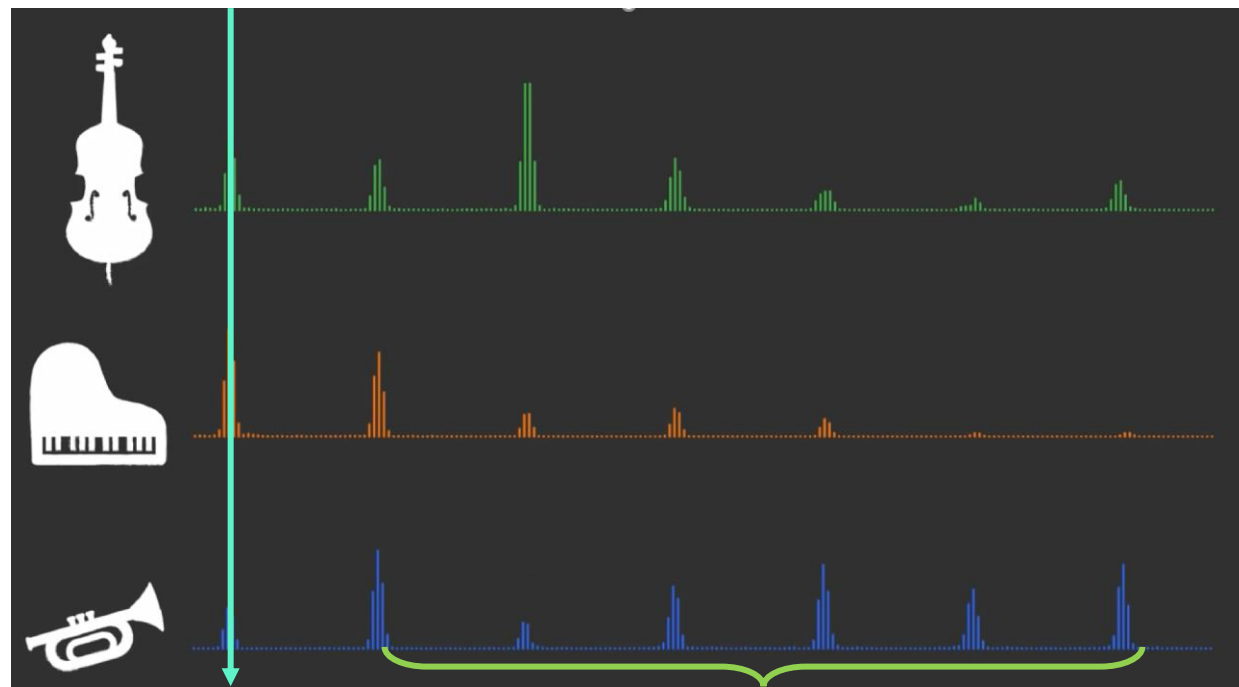
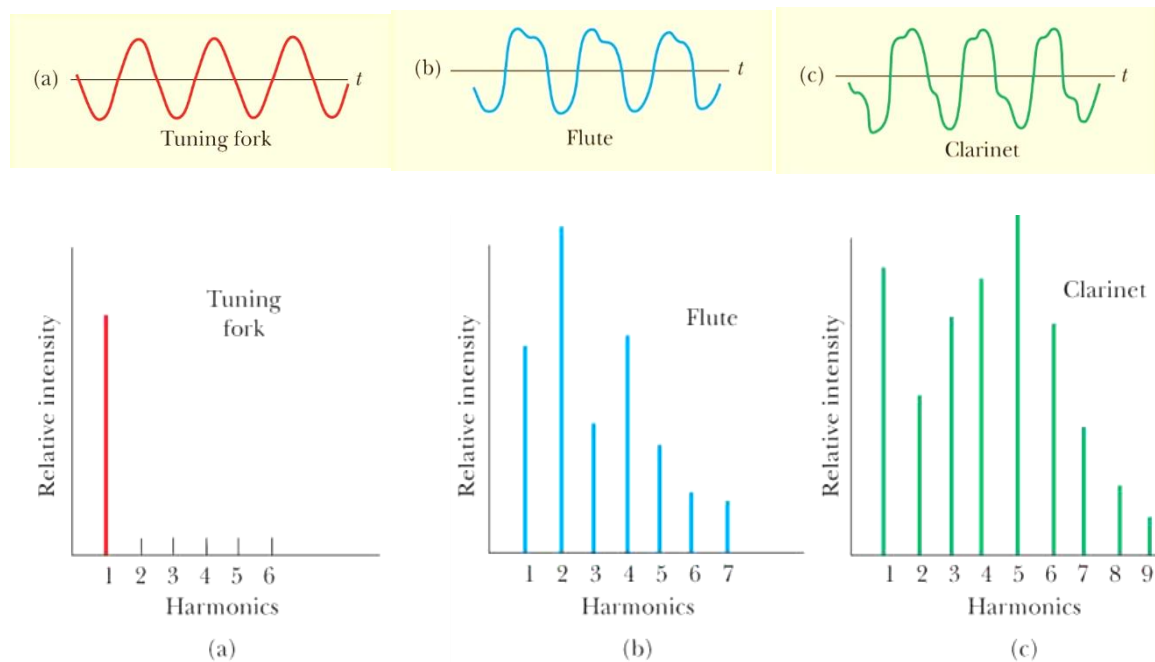


喷气发动机的马赫环



四. 简正模式

2. 每种乐器都是驻波系统，具有各自的简振模式



基频

谐频

- 基频决定音调的高低，谐频决定音色的变化，耳朵能辨别乐器。
- 乐器的演奏均为激发其简正模式。

四. 简正模式

二胡名家名曲 朱昌耀《拔根芦柴花》
腾讯视频 (qq.com)

2. 每种乐器都是驻波系统，具有各自的简振模式



$$v_n = n \frac{u}{2l} \xrightarrow[\rho_l = \frac{1}{4} \rho \pi d^2]{u = \sqrt{\frac{F}{\rho_l}}} v_n = \frac{n}{ld} \sqrt{\frac{F}{\pi \rho}}$$

相关因素：弦的长度、直径、密度，
激发位置、方式、力度，
及共鸣腔。

四. 简正模式

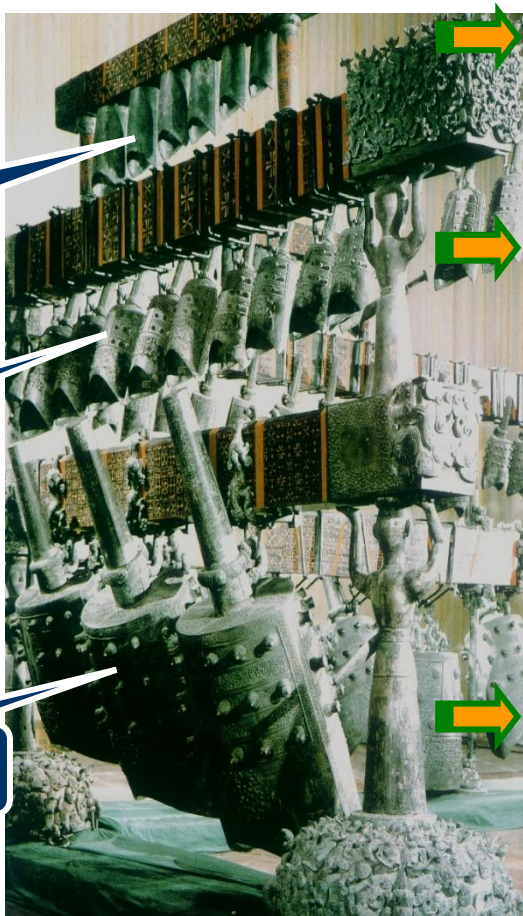
3. 神奇的打击乐器——中国古编钟



**1978年，在湖北省随县
曾侯乙编钟成套出土。
悬挂至今2400年！
三层编钟共重2.5吨。**

四. 简正模式

3. 神奇的打击乐器——中国古编钟



钮钟: 无枚

甬钟: 枚小

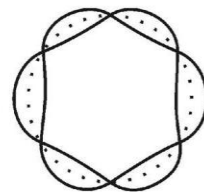
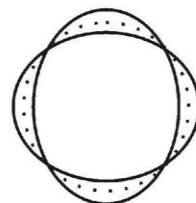
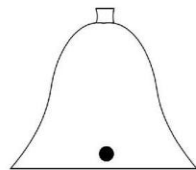
大甬钟: 枚大

高频

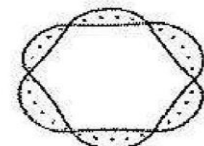
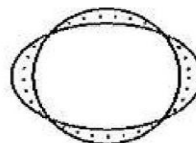
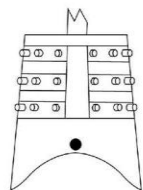
中频

低频

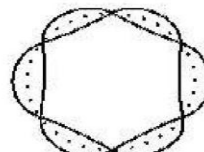
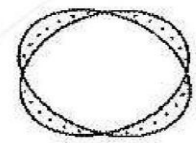
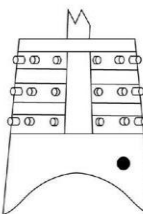
(a)



(b)



(c)



中华民族古科技瑰宝
炎黄祖先的原创奇迹!

杯状教堂钟:

一钟一音

只能演奏简单、缓慢乐曲
无铭文

始于公元后1500年

杏仁状编钟:

一钟双音

可演奏较快节奏乐曲

刻有记载乐理等铭文

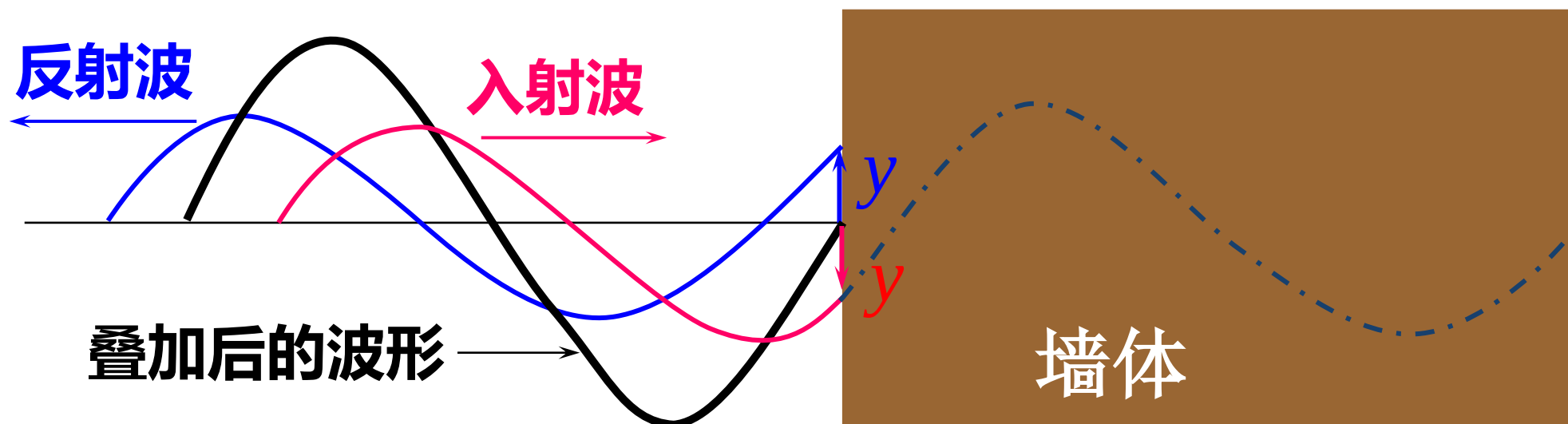
鼎盛于公元前约500年

五. 相位突变 (半波损失)

以绳波为例

1. 若反射端为**固定端** $\Delta\varphi = \pi$ $\delta = \frac{\lambda}{2}$

反射端始终为**波节**，反射波和入射波相位相反，即**相位跃变了 π** ，也称**半波损失**。

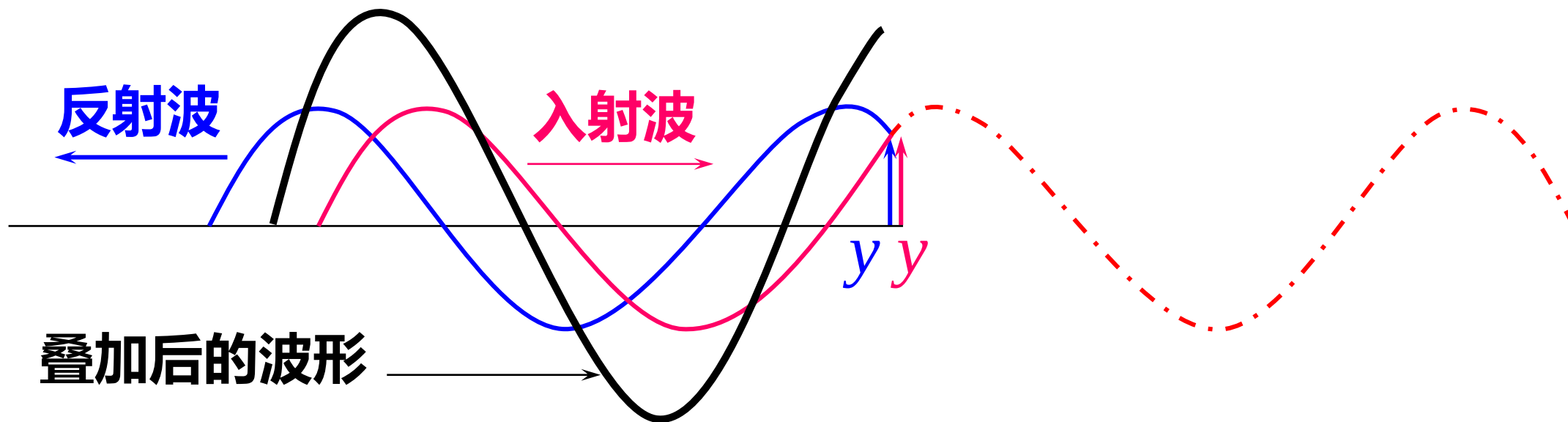


五. 相位突变 (半波损失)

以绳波为例

2. 若反射端为自由端

反射端始终为波腹，反射波和入射波相位相同，无相位跃变。



六、工程应用案例

1. 用声波的驻波效应悬浮液滴



制造药品时需要无污染的空间，因此科学家尝试了许多创新的方法来改进相关工艺。

在阿贡国家实验室（Argonne National Lab），科学家创建了一种可以在稀薄空气中漂浮和旋转液滴的设备。

该设备可以在药物保持液态和无定形状态下，非常精确地控制化学反应所需的每种药品的量，将外部杂质破坏结果的风险降到最低。

六、工程应用案例

2. 光刻中驻波效应的消除

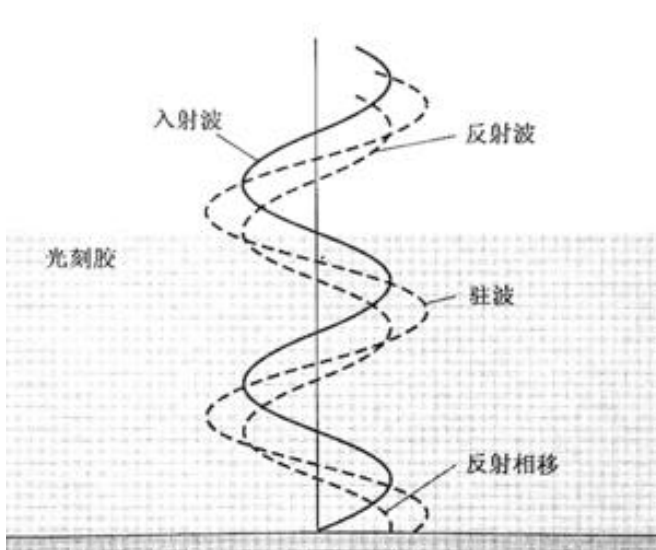


图1 光刻胶中驻波的形成

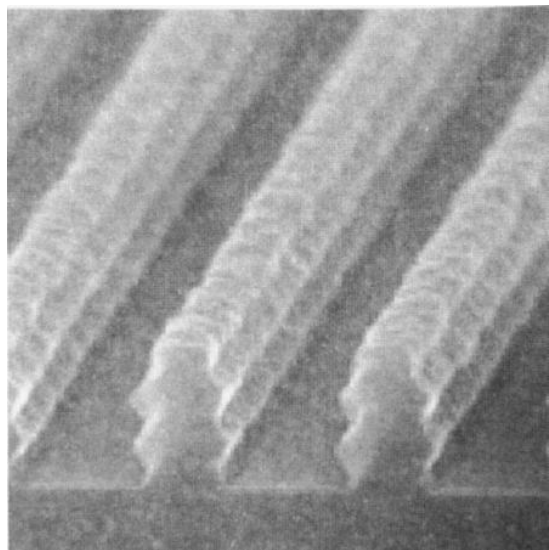


图2 光刻胶线条的切片图

形成原因：

曝光时光线透过光刻胶照射在Si衬底上，在光刻胶和衬底的界面处的反射光和入射光会形成干涉，形成驻波。

缺点：

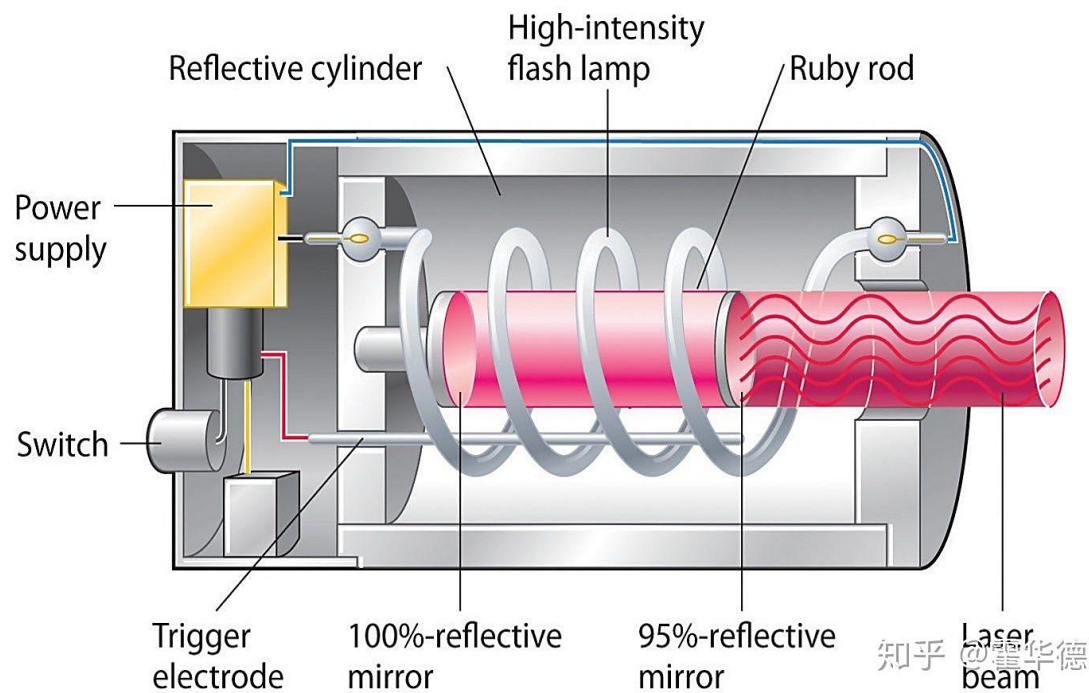
使得光强沿胶深方向的分布不均匀，降低了光刻胶成像的分辨率，也破坏了光刻胶图形侧壁的垂直性，导致了光刻胶线宽测量的不稳定。

消除方法：

使用抗反射涂层抑制曝光光束减少光反射，能有效减弱光刻胶的驻波效应。

六、工程应用案例

3. 光学谐振腔的谐振频率



红宝石激光器的工作原理

- **提供正反馈：** 谐振腔中的工作物质受到激励后辐射光子。沿轴向运动的光子会在谐振腔的两端反射镜之间来回运动，使实现粒子数反转的工作物质产生相同频率、方向、偏振状态和相位的受激辐射。从而使轴向行进的光子数不断增加，最后从部分反射镜中输出。
- **控制振荡光束的特征：** 控制腔内实际振荡的模式数目，使大量光子集结在少数几个状态中，获得单色性好、方向性强的相干光。还可以控制激光光束的光斑大小、**谐振频率**和发散角等。

EX1. 关于驻波，下列说法正确的是 ()

- A 两个相邻波节间各质元的振动振幅相同，相位差为0**
- B 两个相邻波节间各质元的振动振幅不同，相位差为0**
- C 某一波节两侧对称的质元振动振幅相同，相位差为 π**
- D 某一波节两侧对称的质元振动振幅不同，相位差为 π**

提交

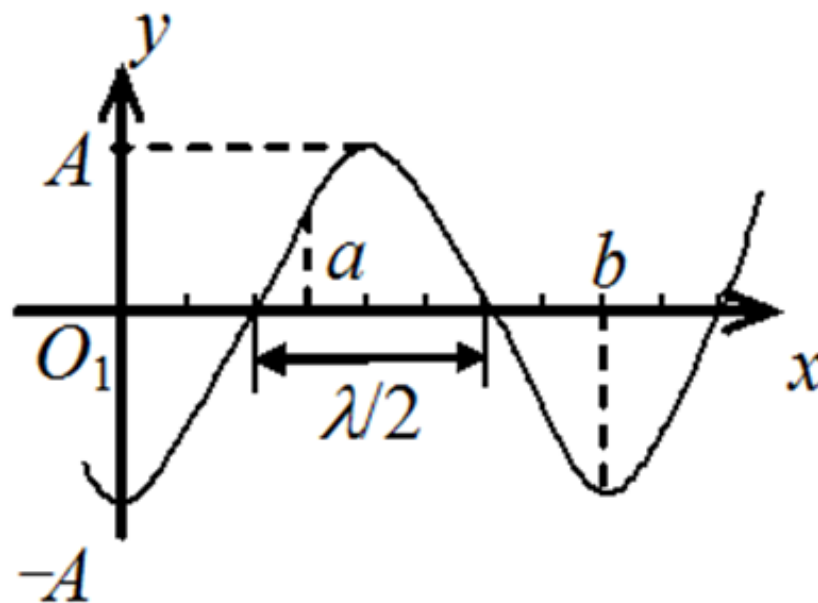
EX1. 关于驻波，下列说法正确的是 ()

- ☐ A 两个相邻波节间各质元的振动振幅相同，相位差为0
- ☐ B 两个相邻波节间各质元的振动振幅不同，相位差为0
- ☒ C 某一波节两侧对称的质元振动振幅相同，相位差为 π
- ☐ D 某一波节两侧对称的质元振动振幅不同，相位差为 π

提交

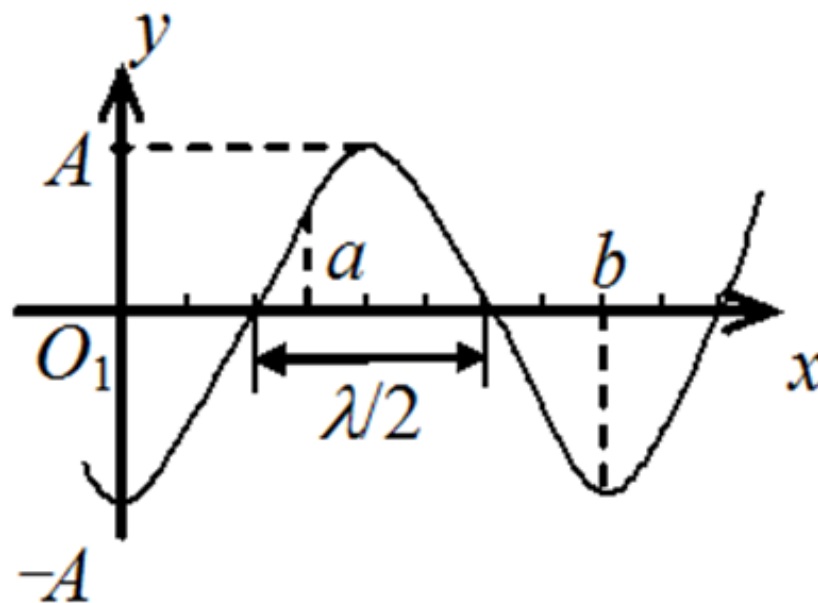
EX2. 在某时刻驻波的波形图如图所示，则a、b两点振动的相位差为 ()

- A 0
- B $\pi/2$
- C π
- D $5\pi/4$



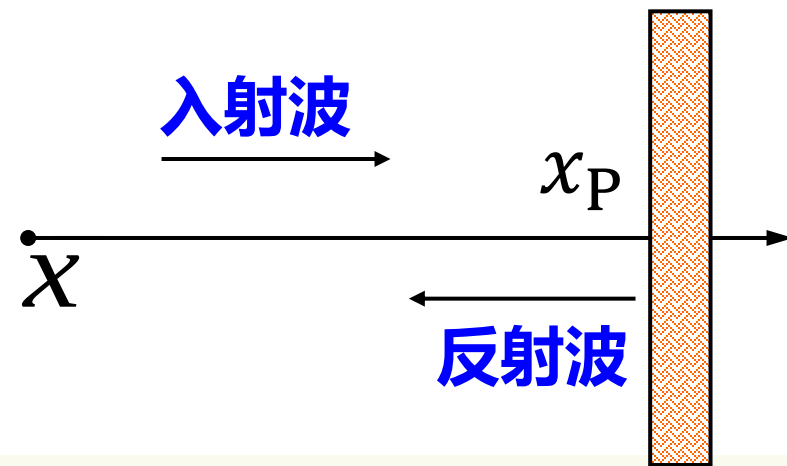
EX2. 在某时刻驻波的波形图如图所示，则a、b两点振动的相位差为 ()

- ☐ A 0
- ☐ B $\pi/2$
- ☒ C π
- ☐ D $5\pi/4$



提交

例. 有一向右传播的平面简谐波 $y_i = A \cos 2\pi(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda})$, 在 $x_P = 5\lambda$ 处被一垂直界面反射, 反射面可看作固定端, 反射波振幅近似等于入射波振幅。试求: (1) 反射波的波函数; (2) 驻波函数; (3) O到反射端之间波节、波腹的位置。



正常使用主观题需2.0以上版本雨课堂

作答

解析:

(1) 根据入射波的波函数, 得到入射波在反射点 $x_P = 5\lambda$ 的振动方程

$$y_{iP} = A \cos 2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{5\lambda}{\lambda} \right)$$

因为反射端固定, 有相位突变, 故在 $x_P = 5\lambda$ 处反射波的振动方程为

$$y_{rP} = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{5\lambda}{\lambda} \right) - \pi \right]$$

故沿 x 轴负方向传播的反射波的波函数为

$$y_r = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x - 5\lambda}{\lambda} \right) - 10\pi - \pi \right] = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} + \frac{x}{\lambda} \right) - 21\pi \right]$$

$$(2) y = 2A \sin \left(2\pi \frac{x}{\lambda} \right) \sin \left(2\pi \frac{t}{T} \right)$$

$$(3) \text{波节的位置} \quad x_{\text{节}} = n \frac{\lambda}{2}, n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

$$\text{波腹的位置} \quad x_{\text{腹}} = (2n + 1) \frac{\lambda}{4}, n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9$$

思考题

1. 鱼洗



在我国唐朝时，人们制造出一种洗脸用的铜盆，底部有鱼的图案，搓动铜盆两侧的铜耳，会在水面喷出水花，并伴有嗡嗡声。

鱼洗是个面驻波系统，当手搓动铜耳的频率等于其本征频率时产生位移共振，就形成鱼洗喷水的现象。

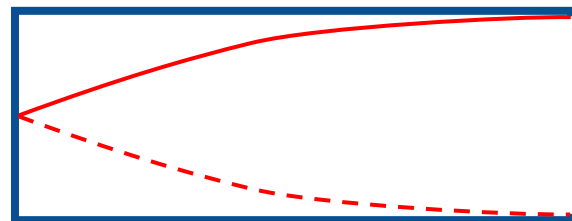
思考题

2. 一端开口，一端封闭的管形成驻波需要满足怎样的频率条件？

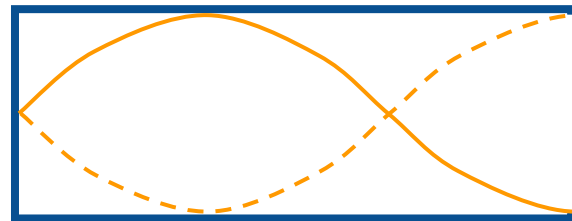


● 驻波条件: $l = (2n-1)\frac{\lambda_n}{4}, n=1, 2, \dots$

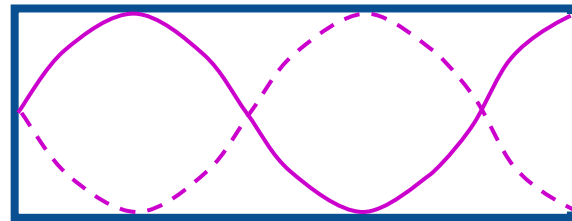
● 本征频率: $\nu_n = (2n-1)\frac{u}{4l}, n=1, 2, \dots$



$$l = \frac{\lambda_1}{4}$$



$$l = \frac{3\lambda_2}{4}$$



$$l = \frac{5\lambda_3}{4}$$

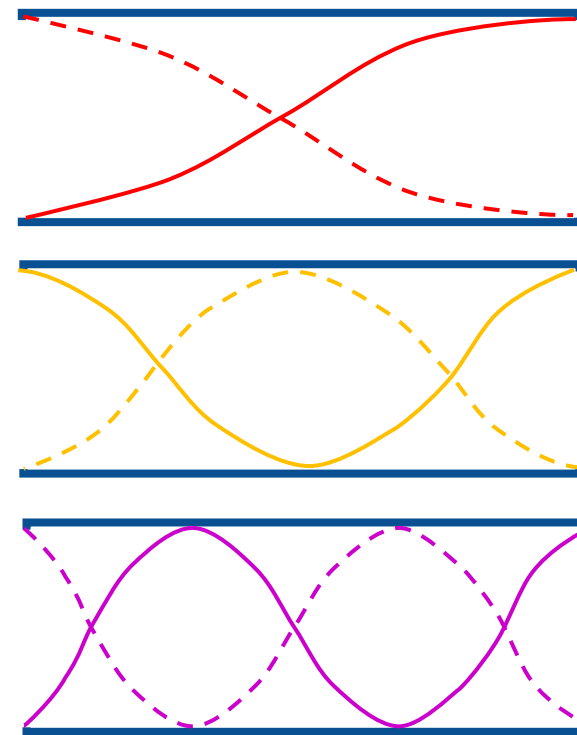
思考题

3. 两端开口的管形成驻波需要满足怎样的频率条件?



● 驻波条件: $l = n \frac{\lambda_n}{2}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$

● 本征频率: $\nu_n = n \frac{u}{2l}, \quad n = 1, 2, 3 \dots$



$$l = \frac{\lambda_1}{2}$$

$$l = \frac{2\lambda_2}{2}$$

$$l = \frac{3\lambda_3}{2}$$

内容小结

1. 理解驻波形成条件及其振幅、相位和能量特征；
会根据具体情况得到驻波方程、计算波节、波腹的位置
2. 理解形成稳定驻波的条件，掌握简振模式、简振频率
(基频、谐频) 等概念
3. 理解相位突变(半波损失)及其产生条件